

**SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI
PRATAMA ADI PROGRAM STUDI
TEKNIK INFORMATIKA**

**LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN 2**

Modul Praktikum : Implementasi Awal Mini Project
Nama : Sony Iman Kurnia
NIM : 552010125017
Kelas : Teknik Informatika
Dosen Pengampu : Yudi Herdiana, S.T., M.T.
Tanggal Pengumpulan : 19 – Juni – 2026



**SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI PRATAMA
ADI
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA**

2026

DAFTAR ISI

BAB I TUJUAN PRAKTIKUM	3
BAB II DASAR TEORI	3
BAB III ALAT DAN BAHAN	4
BAB IV LANGKAH KERJA	4
BAB V HASIL EKSEKUSI.....	4
5.1 Hasil Eksekusi Berdasarkan Fitur	4
5.2 Analisis Awal Mini Project	8
5.3 Penjelasan singkat tentang struktur fungsi	8
5.4 Analisis Kompleksitas Sederhana	9
BAB VI KESIMPULAN	9
DAFTAR PUSTAKA	9

BAB I TUJUAN PRAKTIKUM

Tujuan praktikum ini adalah membuat program Manajemen Rental PlayStation menggunakan file CSV sebagai media penyimpanan data serta menerapkan konsep modular programming dalam Python. Praktikum ini juga bertujuan untuk memahami proses membaca dan mengelola data pelanggan, data PlayStation, serta transaksi penyewaan dan pengembalian, kemudian menyimpan hasil pengolahan data ke dalam file CSV secara terstruktur.

- Memahami konsep algoritma dan IPO (Input, Process, Output).
- Memahami penggunaan fungsi modular dalam program Python.
- Memahami cara membaca dan mengolah data dari file CSV (file handling).
- Memahami cara melakukan parsing data dari file CSV ke dalam struktur data Python menggunakan `csv.DictReader`.
- Memahami cara mengelola data PlayStation, data pelanggan, serta transaksi penyewaan dan pengembalian menggunakan operasi CRUD (Create, Read, Update, Delete).
- Memahami cara menyimpan data ke dalam file CSV menggunakan `csv.DictWriter`.
- Memahami penggunaan modul `csv` dan `os` untuk pengelolaan file dan data.
- Memahami penggunaan exception handling (try-except) untuk menangani kesalahan saat membaca atau menulis file CSV.
- Menganalisis penggunaan algoritma Linear Search dalam proses pencarian data serta manfaat modular programming dalam meningkatkan keterbacaan, pemeliharaan, dan penggunaan ulang kode (code reusability).

BAB II DASAR TEORI

- **Arsitektur CLI (Command Line Interface)**
Antarmuka berbasis teks yang memungkinkan pengguna menjalankan program melalui menu.
- **Modular Programming**
Teknik membagi program menjadi beberapa fungsi agar lebih terstruktur dan mudah dipelihara.
- **File Handling (CSV)**
Digunakan untuk membaca dan menyimpan data pada file CSV menggunakan modul `csv`.
- **Dictionary**
Struktur data yang menyimpan pasangan key-value untuk mengelola data PlayStation, pelanggan, dan transaksi.
- **CRUD (Create, Read, Update, Delete)**
Operasi dasar untuk menambah, menampilkan, mengubah, dan menghapus data.

- **Linear Search**

Algoritma pencarian yang memeriksa data satu per satu hingga data ditemukan.

- **Exception Handling (try-except)**

Digunakan untuk menangani kesalahan agar program tidak berhenti secara tiba-tiba.

- **Konsep IPO (Input, Process, Output)**

Konsep dasar pemrograman yang terdiri dari proses input, pengolahan data, dan menghasilkan output.

BAB III ALAT DAN BAHAN

1. Laptop
2. Visual Studio Code
3. Word
4. Python
5. ChatGPT
6. Kuota

BAB IV LANGKAH KERJA

1. Buka laptop
2. Buka apk Visual Studio Code
3. Ketik syntax dengan teliti sesuai dengan tugas yang diberikan
4. Simpan file
5. Buka program / running program di extension phyton
6. Buat laporan
7. Selesai

BAB V HASIL EKSEKUSI

5.1 Hasil Eksekusi Berdasarkan Fitur

1. Tambah Pelanggan

```
=====
APLIKASI RENTAL PLAYSTATION
=====

1. Tambah Pelanggan
2. Tampilkan Pelanggan
3. Ubah Pelanggan
4. Hapus Pelanggan
5. Tampilkan PlayStation
6. Cari Data
7. Penyewaan
8. Pengembalian
9. Laporan Transaksi
0. Keluar

=====

Pilih Menu : 1
ID Pelanggan : 0001
Nama : Sony
Telepon : 0888023000
Data berhasil ditambahkan.
```

2. Tampilkan Pelanggan

```
=====
APLIKASI RENTAL PLAYSTATION
=====

1. Tambah Pelanggan
2. Tampilkan Pelanggan
3. Ubah Pelanggan
4. Hapus Pelanggan
5. Tampilkan PlayStation
6. Cari Data
7. Penyewaan
8. Pengembalian
9. Laporan Transaksi
0. Keluar

=====

Pilih Menu : 2

===== DATA PELANGGAN =====
0001 | Sony | 0888023000
```

```
pelanggan.csv > data
1 id;nama;telepon
2 0001;Sony;0888023000
3
```

3. Ubah Pelanggan

```
=====
APLIKASI RENTAL PLAYSTATION
=====

1. Tambah Pelanggan
2. Tampilkan Pelanggan
3. Ubah Pelanggan
4. Hapus Pelanggan
5. Tampilkan PlayStation
6. Cari Data
7. Penyewaan
8. Pengembalian
9. Laporan Transaksi
0. Keluar

=====

Pilih Menu : 3
Masukkan ID : 0001
Nama Baru : Sony Iman
Telepon Baru : 0888098000
Data berhasil diubah.
```

4. Hapus Pelanggan

```
=====
APLIKASI RENTAL PLAYSTATION
=====

1. Tambah Pelanggan
2. Tampilkan Pelanggan
3. Ubah Pelanggan
4. Hapus Pelanggan
5. Tampilkan PlayStation
6. Cari Data
7. Penyewaan
8. Pengembalian
9. Laporan Transaksi
0. Keluar

=====

Pilih Menu : 4
Masukkan ID : 0001
Data berhasil dihapus.
```

```
=====
APLIKASI RENTAL PLAYSTATION
=====

1. Tambah Pelanggan
2. Tampilkan Pelanggan
3. Ubah Pelanggan
4. Hapus Pelanggan
5. Tampilkan PlayStation
6. Cari Data
7. Penyewaan
8. Pengembalian
9. Laporan Transaksi
0. Keluar

=====

Pilih Menu : 2

===== DATA PELANGGAN =====
Belum ada data.
```

5. Tampilkan PlayStation

```
=====
      APLIKASI RENTAL PLAYSTATION
=====

1. Tambah Pelanggan
2. Tampilkan Pelanggan
3. Ubah Pelanggan
4. Hapus Pelanggan
5. Tampilkan PlayStation
6. Cari Data
7. Penyewaan
8. Pengembalian
9. Laporan Transaksi
0. Keluar

=====

Pilih Menu : 5

===== DATA PLAYSTATION =====
PS01 | PlayStation 5 | Tersedia
PS02 | PlayStation 4 | Tersedia
PS03 | PlayStation 5 | Tersedia
PS04 | PlayStation 4 | Tersedia
PS05 | PlayStation 5 | Tersedia
```

6. Cari Data

```
=====
      APLIKASI RENTAL PLAYSTATION
=====

1. Tambah Pelanggan
2. Tampilkan Pelanggan
3. Ubah Pelanggan
4. Hapus Pelanggan
5. Tampilkan PlayStation
6. Cari Data
7. Penyewaan
8. Pengembalian
9. Laporan Transaksi
0. Keluar

=====

Pilih Menu : 6
Masukkan Kata Kunci : 5

Data PlayStation
{'id': 'PS01', 'tipe': 'PlayStation 5', 'status': 'Tersedia'}

Data PlayStation
{'id': 'PS03', 'tipe': 'PlayStation 5', 'status': 'Tersedia'}

Data PlayStation
{'id': 'PS05', 'tipe': 'PlayStation 5', 'status': 'Tersedia'}
```

7. Penyewaan

```
=====
      APLIKASI RENTAL PLAYSTATION
=====

1. Tambah Pelanggan
2. Tampilkan Pelanggan
3. Ubah Pelanggan
4. Hapus Pelanggan
5. Tampilkan PlayStation
6. Cari Data
7. Penyewaan
8. Pengembalian
9. Laporan Transaksi
0. Keluar

=====

Pilih Menu : 7
ID Pelanggan : 0001
ID PlayStation : PS04
Penyewaan berhasil.
```

```
=====
      APLIKASI RENTAL PLAYSTATION
=====

1. Tambah Pelanggan
2. Tampilkan Pelanggan
3. Ubah Pelanggan
4. Hapus Pelanggan
5. Tampilkan PlayStation
6. Cari Data
7. Penyewaan
8. Pengembalian
9. Laporan Transaksi
0. Keluar

=====

Pilih Menu : 5

===== DATA PLAYSTATION =====
PS01 | PlayStation 5 | Tersedia
PS02 | PlayStation 4 | Tersedia
PS03 | PlayStation 5 | Tersedia
PS04 | PlayStation 4 | Disewa
PS05 | PlayStation 5 | Tersedia
```

8. Pengembalian

```
=====
APLIKASI RENTAL PLAYSTATION
=====

1. Tambah Pelanggan
2. Tampilkan Pelanggan
3. Ubah Pelanggan
4. Hapus Pelanggan
5. Tampilkan PlayStation
6. Cari Data
7. Penyewaan
8. Pengembalian
9. Laporan Transaksi
0. Keluar

=====

Pilih Menu : 8
ID PlayStation : PS04
Pengembalian berhasil.
```

```
=====
APLIKASI RENTAL PLAYSTATION
=====

1. Tambah Pelanggan
2. Tampilkan Pelanggan
3. Ubah Pelanggan
4. Hapus Pelanggan
5. Tampilkan PlayStation
6. Cari Data
7. Penyewaan
8. Pengembalian
9. Laporan Transaksi
0. Keluar

=====

Pilih Menu : 5

===== DATA PLAYSTATION =====
PS01 | PlayStation 5 | Tersedia
PS02 | PlayStation 4 | Tersedia
PS03 | PlayStation 5 | Tersedia
PS04 | PlayStation 4 | Tersedia
PS05 | PlayStation 5 | Tersedia
```

9. Laporan Transaksi

```
=====
APLIKASI RENTAL PLAYSTATION
=====

1. Tambah Pelanggan
2. Tampilkan Pelanggan
3. Ubah Pelanggan
4. Hapus Pelanggan
5. Tampilkan PlayStation
6. Cari Data
7. Penyewaan
8. Pengembalian
9. Laporan Transaksi
0. Keluar

=====

Pilih Menu : 9

===== LAPORAN TRANSAKSI =====
0001 | PS04 | Disewa
- | PS04 | Dikembalikan
```

```
transaksi.csv > data
1 pelanggan;ps;status
2 0001;PS04;Disewa
3 -;PS04;Dikembalikan
4
```

10. Keluar

```
===== LAPORAN TRANSAKSI =====
0001 | PS04 | Disewa
- | PS04 | Dikembalikan

=====
APLIKASI RENTAL PLAYSTATION
=====

1. Tambah Pelanggan
2. Tampilkan Pelanggan
3. Ubah Pelanggan
4. Hapus Pelanggan
5. Tampilkan PlayStation
6. Cari Data
7. Penyewaan
8. Pengembalian
9. Laporan Transaksi
0. Keluar

=====

Pilih Menu : 0
Program selesai.
```

5.2 Analisis Awal Mini Project

Fitur	Kompleksitas	Analisis
Load Data	$O(n)$	Membaca seluruh data dari file CSV satu per satu.
Simpan Data	$O(n)$	Menulis seluruh isi list ke file CSV.
Tambah Pelanggan	$O(1)$	Menambahkan satu data ke akhir list menggunakan <code>append()</code> .
Tampilkan Pelanggan	$O(n)$	Menampilkan seluruh data pelanggan dengan perulangan.
Ubah Pelanggan	$O(n)$	Mencari pelanggan berdasarkan ID menggunakan Linear Search.
Hapus Pelanggan	$O(n)$	Mencari data terlebih dahulu, kemudian menghapusnya dari list.
Tampilkan PlayStation	$O(n)$	Menampilkan seluruh data PlayStation.
Cari Data	$O(n)$	Memeriksa setiap data pelanggan dan PlayStation hingga ditemukan.
Penyewaan PlayStation	$O(n)$	Mencari PlayStation berdasarkan ID sebelum mengubah status.
Pengembalian PlayStation	$O(n)$	Mencari PlayStation berdasarkan ID sebelum mengubah status.
Laporan Transaksi	$O(n)$	Menampilkan seluruh data transaksi.
Menu	$O(1)$	Hanya menampilkan menu dan menerima pilihan pengguna.

Kompleksitas yang mendominasi program adalah $O(n)$ karena sebagian besar operasi memerlukan penelusuran seluruh data secara berurutan. Hal ini disebabkan data disimpan dalam list dan proses pencarian menggunakan algoritma Linear Search, sehingga waktu eksekusi akan bertambah secara linear seiring bertambahnya jumlah data.

5.3 Penjelasan singkat tentang struktur fungsi

Struktur fungsi pada program menggunakan konsep modular programming, yaitu membagi program menjadi beberapa fungsi sesuai tugasnya. Fungsi **load** dan **save** digunakan untuk membaca dan menyimpan data CSV. Fungsi lainnya menangani CRUD pelanggan, penyewaan, pengembalian, pencarian, dan laporan. Fungsi **menu** menjadi pusat pengendali yang memanggil setiap fungsi berdasarkan pilihan pengguna. Dengan struktur ini, program menjadi lebih rapi, mudah dipahami, dan mudah dikembangkan.

5.4 Analisis Kompleksitas Sederhana

Program memiliki kompleksitas waktu yang didominasi oleh $O(n)$ karena sebagian besar fitur menggunakan perulangan (loop) dan algoritma Linear Search untuk membaca, mencari, menampilkan, serta menyimpan data. Semakin banyak data PlayStation, pelanggan, atau transaksi yang tersimpan, maka waktu proses akan meningkat secara linear. Sementara itu, proses penambahan data memiliki kompleksitas $O(1)$ karena hanya menambahkan data ke akhir list menggunakan `append()`. Secara keseluruhan, kompleksitas program masih efisien untuk pengolahan data dalam skala kecil hingga menengah.

BAB VI KESIMPULAN

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa program Manajemen Rental PlayStation berhasil menerapkan konsep modular programming, file handling menggunakan CSV, serta pengelolaan data dengan struktur dictionary dan list. Program mampu melakukan proses CRUD, pencarian data, penyewaan, pengembalian, dan pembuatan laporan dengan baik. Selain itu, penggunaan modul csv dan os memudahkan proses penyimpanan serta pembacaan data secara permanen.

DAFTAR PUSTAKA

- Downey, A. (2016). Think Python: How to Think Like a Computer Scientist (2nd ed.). O'Reilly Media.
- Lutz, M. (2013). Learning Python (5th ed.). O'Reilly Media.
- Sweigart, A. (2020). Automate the Boring Stuff with Python (2nd ed.). No Starch Press.
- Python Software Foundation. (2026). Python 3 Documentation. <https://docs.python.org/3/>
- Python Software Foundation. (2026). csv — CSV File Reading and Writing. <https://docs.python.org/3/library/csv.html>
- Yudi Herdiana. *Alpro 2: Implementasi Awal Mini Project* (File PDF Materi Perkuliahan).